



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

Alya Hasna Fadilah - 5024241044

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi menyebabkan kebutuhan akan jaringan komputer semakin meningkat, baik di lingkungan rumah, sekolah, kampus, maupun perusahaan. Pada awalnya, jaringan komputer banyak menggunakan media kabel seperti Ethernet karena memiliki koneksi yang stabil dan kecepatan tinggi. Namun, penggunaan kabel memiliki beberapa keterbatasan, seperti instalasi yang rumit, biaya yang cukup besar, dan kurang fleksibel ketika perangkat harus berpindah tempat. Pada area tertentu seperti gedung bertingkat, ruang publik, atau lokasi yang berjauhan, penggunaan kabel menjadi kurang efisien dan sulit diterapkan.

Permasalahan tersebut mendorong munculnya teknologi jaringan wireless sebagai solusi komunikasi data tanpa kabel. Jaringan wireless memanfaatkan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat mengakses jaringan dan internet dengan lebih mudah, praktis, dan fleksibel. Teknologi seperti Wi-Fi memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet terhubung ke jaringan tanpa harus menggunakan kabel fisik sehingga koneksi dapat digunakan di berbagai lokasi dengan lebih efisien.

Dengan adanya jaringan wireless, mobilitas pengguna menjadi lebih tinggi dan proses pembangunan jaringan menjadi lebih sederhana dibandingkan jaringan kabel konvensional. Teknologi wireless juga mendukung komunikasi point-to-point maupun point-to-multipoint untuk menghubungkan beberapa perangkat atau lokasi secara nirkabel.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Wireless

Jaringan wireless adalah jaringan komunikasi yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan antar perangkat. Jaringan wireless memanfaatkan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat mengakses jaringan dan internet dengan lebih mudah, praktis, dan fleksibel. Ada beberapa tipe jaringan wireless yaitu:

- **Wi-Fi** : Wi-Fi (Wireless Fidelity) adalah teknologi standar untuk jaringan WLAN (Wireless Local Area Network) yang menghubungkan komputer dan perangkat lain tanpa kabel ke jaringan dan internet. Wi-Fi menggunakan gelombang radio untuk mengirim dan menerima data dengan kecepatan tinggi. Saat tersambung ke Wi-Fi, terhubung ke router wireless, yang lalu menyambungkan perangkat ke internet.
- **Bluetooth**: Bluetooth adalah standar komunikasi jarak pendek (short-range wireless) yang memungkinkan perangkat seperti HP, laptop, speaker, printer, kamera, dan lainnya saling terhubung tanpa kabel. Bluetooth menggunakan gelombang radio 2.4 GHz (frekuensi yang sama dengan Wi-Fi) untuk mentransfer data antar perangkat.

Teknologi Wireless dan Standar IEEE 802.11 adalah arsitektur dari jaringan wireless LAN (WLAN), atau seperti yang kita bahas tadi ia adalah Wi-Fi. contoh nya adalah:

- **Station (STA)**
- **Access Point (AP)**
- **SSID: Identitas Jaringan Wireless**

1.2.2 Perangkat wireless network

1. Access Point : Perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat wireless (nirkabel) seperti laptop, smartphone, atau tablet ke jaringan kabel, seperti LAN atau internet.
2. Wireless Router : Wireless Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antara jaringan lokal (LAN) dengan jaringan luar seperti internet, sekaligus menyediakan koneksi nirkabel (Wi-Fi) untuk perangkat pengguna.
3. Wireless Network Interface Controller (NIC) : Wireless NIC itu adalah komponen hardware yang bikin laptop, PC, atau perangkat lain bisa nyambung ke jaringan Wi-Fi. Bisa langsung nempel di motherboard atau berupa perangkat tambahan kayak USB dongle atau kartu PCI.
4. Repeater / Range Extender : WiFi Repeater atau WiFi Extender itu alat buat memperluas jangkauan sinyal WiFi di rumah atau kantor.
5. Wireless Bridge : Wireless Bridge adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan utama (router/internet) ke perangkat lain di lokasi berbeda secara nirkabel (tanpa kabel), khususnya untuk jarak jauh dan tetap.

1.2.3 Keamanan Jaringan Wireless

Keamanan jaringan nirkabel bikin lapisan perlindungan dengan kombinasi dari:

- Enkripsi: Menyamarkan data supaya cuma bisa dibaca yang punya kunci.
- Autentikasi: Memastikan perangkat dan orang yang nyambung itu valid.
- Kontrol akses: Mengatur siapa yang bisa akses apa.
- Keamanan perangkat: Mengidentifikasi perangkat yang aman dan mengatur sistem keamanan lainnya.
- Deteksi intrusi: Memantau jaringan dan memblokir aktivitas mencurigakan secara real-time.

Jenis-jenis protokol keamanan wi-fi :

- WEP (Wired Equivalent Privacy)
- WPA (Wi-Fi Protected Access)
- WPA2
- WPA3

2 Tugas Pendahuluan

Jawaban Pertanyaan

1. Wired atau Wireless?

Wired atau kabel lebih baik jika ingin koneksi yang sangat stabil, kecepatan tinggi dan konsisten, latency rendah dan tidak memerlukan mobilisasi/ pindah tempat. Wireless itu buat mobilitas

nya tinggi jadi bisa pindah-pindah, Instalasinya mudah, dan lebih fleksible. Jadi kalau butuh performa menggunakan yang kabel/wired, kalau butuh fleksible nya menggunakan yang wireless/ tanpa kabel.

2. Perbedaan Router, Access Point, dan Modem

Router :

- Menghubungkan jaringan LAN ke internet
- mengatur lalu lintas data
- Bisa dikasih IP (DHCP)

Access Point (AP):

- Memancarkan wi-fi ke jaringan yang udah ada
- butuh router jadi gabisa langsung ke internet
- untuk memperluas jaringan

Modem :

- Menghubungkan rumah/kantor ke ISP (internet)
- Mengubah sinyal dari ISP jadi data digital

3. Menghubungkan Dua Gedung Tanpa Kabel

Bisa menggunakan Wireless Bridge (Point-to-Point) karena bisa jarak jauh, koneksi lebih stabil, sinyal nya terarah. Contoh : AirGrid M5 HP dari Ubiquiti. Cara kerjanya yaitu misal satu perangkat dipasang di gedung A sebagai pemancar kemudian gedung B buat yang nerima. Kedua perangkat diarahkan secara line of sight jadi jaringan dapat diterima tanpa menggunakan kabel.